



RHEO K-12 — Stratejik Genişleme Raporu



Rheo K-12 Banner

Hazırlayan: Rheo Ürün Ekibi · **Tarih:** 28 Nisan 2026 · **Versiyon:** 1.0 **Konu:** Rheo platformunun K-12 B2B eğitim pazarına genişleme stratejisi



YÖNETİCİ ÖZETİ

Rheo, şu anda **B2C gamified kod okuma platformu** olarak çalışmaktadır. Bu rapor, platformun **K-12 okul pazarına B2B modeli** ile genişlemesini, öğretmen admin paneli entegrasyonunu ve mevcut Duelo modunun paralel geliştirilmesini detaylı şekilde ele almaktadır.

[!IMPORTANT] Temel Karar: Rheo'yu doğrudan okullara satılabilir bir ürüne dönüştürmek. Dashboard'u öğretmene admin panel olarak açmak, öğrenci ilerlemesini takip edilebilir kılmak.

Mevcut Durum Özeti

Metrik	Değer
Platform	Flutter (Mobil) + React/Vite (Web)
İçerik	183 egzersiz, 12 farklı tip, 42+ node, 10 chapter
Diller	Python, JavaScript, Java
Oyun Modları	Journey, Duelo (6 mod), Quests, Profile
AI	Gemini 2.5 Flash ile dinamik soru üretimi
Depolama	localStorage (Web), Hive (Mobil)
Backend	Firebase Hosting (statik), Python soru üretici



MEVCUT MİMARİ ANALİZ



Product Architecture

Mevcut Güçlü Yönler (K-12'ye Taşınabilir)

Bileşen	Dosya	K-12 Değeri
Learning Journey	JourneyPath.jsx, JourneyView.jsx	Müfredat takibi için hazır yapı
Duelo Arena	LeagueView.jsx (772 satır)	Sınıf içi turnuvalar
12 Egzersiz Tipi	LessonScreen.jsx (1295 satır)	Zengin pedagojik çeşitlilik
XP/Streak Sistemi	data.js, storage.js	Öğrenci motivasyonu
AI Soru Üretimi	ai_service.dart	Sınırsız soru havuzu

Çoklu Dil	i18n sistemi (TR/EN)	Türk okulları için hazır
Profil & İstatistik	ProfileView.jsx	Öğrenci performans verisi

Eksik Altyapı (B2B için Gerekli)

Eksik	Öncelik	Açıklama
Merkezi Backend	Kritik	Şu an tüm veri localStorage'da, sunucu yok
Kullanıcı Auth	Kritik	Giriş/kayıt sistemi yok
Öğretmen Paneli	Kritik	Admin dashboard mevcut değil
Sınıf Yönetimi	Yüksek	Sınıf/öğrenci gruplandırma yok
Veri Analitiği	Yüksek	Raporlama ve analiz motoru yok
İçerik Editörü	Orta	Öğretmenlerin içerik eklemesi
Okul Branding	Orta	White-label özelleştirme

STRATEJİK YOL HARİTASI



Faz 1: Temel Altyapı (Q2-Q3 2026) — 8 Hafta

Hedef: B2B için minimum gerekli backend ve auth altyapısını kurmak.

```
gantt
    title Faz 1 – Temel Altyapı
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section Backend
        Firebase Auth entegrasyonu      :a1, 2026-05-01, 14d
        Firestore veri modeli           :a2, after a1, 10d
        API katmanı (Cloud Functions)  :a3, after a2, 14d
    section Dashboard
        Öğretmen login/panel iskeleti  :b1, after a1, 14d
        Sınıf oluşturma/yönetim        :b2, after b1, 10d
    section Öğrenci App
        Auth entegrasyonu (mevcut app):c1, after a3, 10d
        Progress sync (local-cloud)   :c2, after c1, 7d
```

Teknik Kararlar:

Karar	Tercih	Gerekçe
Backend	Firebase (Firestore + Auth + Functions)	Mevcut hosting zaten Firebase, hızlı entegrasyon

Dashboard Framework	Next.js (React)	Mevcut React bilgisi, SSR desteği
Auth	Firebase Auth (email/password + Google)	Kolay entegrasyon, okul email desteği
Veri Modeli	Firestore (NoSQL)	Gerçek zamanlı sync, ölçeklenebilirlik

Firestore Veri Modeli:

```
schools/  
  {schoolId}/  
    name, plan, createdAt  
    teachers/  
      {teacherId}/  
        name, email, role  
    classes/  
      {classId}/  
        name, grade, teacherId, studentIds[]  
        assignments/  
          {assignmentId}/  
            nodeIds[], dueDate, createdAt  
  
students/  
  {studentId}/  
    name, email, schoolId, classId  
    progress/  
      {nodeId}/  
        status, stars, completedAt, attempts  
    duelStats/  
      elo, wins, losses, history[]  
    analytics/  
      dailyXP[], streakData, timeSpent[]
```

Faz 2: Öğretmen Dashboard MVP (Q3 2026) — 6 Hafta

Hedef: Öğretmenlerin öğrencileri izleyebileceği çalışan bir admin panel.



Teacher Dashboard Mockup

Dashboard Modülleri:

Modül	Özellikler
Genel Bakış	Aktif öğrenci sayısı, ort. ilerleme, haftalık aktivite, risk altındaki öğrenciler
Öğrenci Listesi	İsim, seviye, XP, streak, son aktiflik, durum (On Track / At Risk / Inactive)
Sınıf Yönetimi	Sınıf oluşturma, öğrenci ekleme (davet kodu/link), sınıf karşılaştırma
Ödev Atama	Journey node'larını ödev olarak atama, son tarih belirleme, tamamlanma takibi

 Raporlar	Konu bazlı başarı, zaman analizi, en çok hata yapılan sorular, PDF rapor çıktısı
 Duelo Turnuva	Sınıf içi turnuva başlatma, canlı skor takibi, sıralama

"At Risk" Öğrenci Tespiti Algoritması:

```
function calculateRiskScore(student) {  
  let risk = 0;  
  // 3+ gün inaktif → +30 puan  
  if (daysSinceLastActive(student) > 3) risk += 30;  
  // Streak kırılmış → +20 puan  
  if (student.streakBroken) risk += 20;  
  // Son 5 derste %50 altı başarı → +25 puan  
  if (recentAccuracy(student, 5) < 0.5) risk += 25;  
  // Duelo'da 3+ kayıp serisi → +15 puan  
  if (student.duelLossStreak >= 3) risk += 15;  
  // Günlük XP hedefini 5+ gün kaçırmış → +10 puan  
  if (missedDailyGoals(student) >= 5) risk += 10;  
  return { score: risk, status: risk >= 50 ? 'at_risk' : risk >= 25 ? 'warning' :  
    'on_track' };  
}
```

Faz 3: Duelo Eğitim Modu & İçerik Genişleme (Q4 2026) — 6 Hafta

Hedef: Duelo'yu sınıf ortamına uyarlamak ve müfredat uyumlu içerik eklemek.

Duelo K-12 Adaptasyonları:

Mevcut Mod	K-12 Versiyonu	Fark
Classic (1v1 vs AI)	Sınıf Düellosu (1v1 gerçek öğrenci)	Firestore Realtime ile gerçek zamanlı
Blitz	Hızlı Sınav	Öğretmen belirlediği konudan
Daily Challenge	Günün Sorusu	Öğretmenin seçtiği/AI ürettiği
Survival	Maraton	Sınıf geneli sıralama
Leaderboard	Sınıf Sıralaması	Sadece aynı sınıftaki öğrenciler

MEB Müfredat Uyumu (K-12 İçerik):

Sınıf	Konu Alanı	Mevcut Rheo Karşılığı
5-6	Algoritma Temelleri, Blok Kodlama	Chapter 1-2 (Basics, Flow Control)
7-8	Python Giriş, Değişkenler, Döngüler	Chapter 1-4 (Basics → Functions)
9-10	Veri Yapıları, Fonksiyonlar	Chapter 4-6 (Functions → Algorithms)
11-12	İleri Algoritmalar, OOP	Chapter 7-10 (Data Struct II → Mastery)

[!TIP] Mevcut 183 egzersiz ve 12 egzersiz tipi zaten MEB bilişim müfredatının büyük bölümünü kapsıyor. Ek olarak "blok kodlama" tarzı görsel egzersiz tipi eklenebilir.

İŞ MODELİ & FİYATLANDIRMA

B2B Fiyatlandırma Seçenekleri

Plan	Fiyat	Kapsam
Başlangıç	₺49/öğrenci/yıl	1 sınıf, temel dashboard, Journey erişimi
Okul	₺39/öğrenci/yıl	Sınırsız sınıf, tam dashboard, Duelo turnuvaları, raporlar
İlçe/il	₺29/öğrenci/yıl	Çoklu okul, merkezi yönetim, API erişimi
Freemium Pilot	Ücretsiz (3 ay)	1 sınıf, 30 öğrenci, sınırlı raporlar

Gelir Projeksiyonu (İlk Yıl):

Senaryo	Okul Sayısı	Ort. Öğrenci	Ort. Fiyat	Yıllık Gelir
Konservatif	10	200	₺39	₺78,000
Hedef	50	250	₺39	₺487,500
İyimser	150	300	₺35	₺1,575,000

Satış Stratejisi

- Pilot Program:** 3-5 okula ücretsiz 3 aylık deneme
- Referans Ağı:** Pilot okullardan case study + testimonial
- MEB İlişkileri:** Bilişim teknolojileri öğretmenleri dernekleri ile iletişim
- Konferanslar:** BETT, Eğitim Teknolojileri Zirvesi gibi etkinlikler

TEKNİK ENTEGRASYON PLANI

Mevcut Yapıya Minimum Müdahale Yaklaşımı

```
graph TB
  subgraph "Mevcut (Değişmez)"
    A[rheo-web/src/components] --> B[Journey + Duelo + Profile]
    C[rheo-web/src/data] --> D[Egzersizler + Sorular]
  end

  subgraph "Yeni Eklenen"
    E[rheo-dashboard/] --> F[Next.js Teacher Panel]
    G[firebase-functions/] --> H[API + Analytics]
    I[Shared Auth Layer] --> J[Firebase Auth]
  end

  B -->|Progress Data| H
  F -->|Query Students| H
```

```
J -->|Token| B
J -->|Token| F
```

Dosya Yapısı Değişiklikleri

```
Rheo-MVP/
├── rheo-web/                # ← Mevcut öğrenci uygulaması (minimal değişiklik)
│   ├── src/
│   │   ├── data/
│   │   │   └── sync.js      # YENİ: Firestore sync modülü
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── AuthGate.jsx # YENİ: Login/register ekranı
│   │   │   └── App.jsx      # DEĞİŞİKLİK: Auth wrapper eklenir
│   └── package.json
├── rheo-dashboard/         # ← YENİ: Öğretmen admin paneli
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── students/
│   │   │   ├── classes/
│   │   │   ├── assignments/
│   │   │   ├── reports/
│   │   │   └── duelo-tournament/
│   │   ├── components/
│   │   └── lib/
│   │       ├── firebase.js
│   │       └── analytics.js
│   └── package.json
├── functions/              # ← YENİ: Firebase Cloud Functions
│   ├── src/
│   │   ├── auth/          # Okul/öğretmen/öğrenci rolleri
│   │   ├── analytics/     # Performans hesaplama
│   │   ├── reports/       # PDF rapor üretimi
│   │   └── sync/          # Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu
│   └── package.json
├── rheo_app/               # ← Mevcut Flutter uygulaması (mobil)
└── backend/                # ← Mevcut Python soru üretici
```

Öğrenci App'e Minimum Değişiklikler

Mevcut `storage.js` sadece `localStorage` kullanıyor. B2B için **dual-write** pattern uygulanacak:

```
// sync.js – YENİ DOSYA
import { doc, setDoc, onSnapshot } from 'firebase/firestore';
import { loadSaved, saveTo, STORAGE_KEY } from './storage';

export async function syncProgress(userId) {
  const local = loadSaved(STORAGE_KEY, {});
  // Local → Cloud (öncelikli yazma)
```

```
await setDoc(doc(db, 'students', userId, 'progress', 'journey'), local, { merge: true });
// Cloud → Local (dinleme)
onSnapshot(doc(db, 'students', userId, 'progress', 'journey'), (snap) => {
  if (snap.exists()) saveTo(STORAGE_KEY, snap.data());
});
}
```

[!NOTE] Bu yaklaşım sayesinde mevcut B2C kullanıcıları etkilenmez. Auth olmadan localStorage ile çalışmaya devam ederler. Sadece okul üzerinden gelen öğrenciler cloud sync kullanır.

✂ DUELO GELİŞTİRME PARALEL PLANI

Duelo modunun K-12 adaptasyonu yapılırken, mevcut B2C deneyimi de geliştirilmeye devam edecek:

Paralel Geliştirme Matrisi

Özellik	B2C (Mevcut)	K-12 (Yeni)	Paylaşılan Kod
Soru Havuzu	duel_questions.js (240+ soru)	Aynı + öğretmen eklentileri	✅ %100
Matchmaking	AI rakipler (simüle)	Gerçek öğrenciler (Firebase)	❌ Ayrı
Leaderboard	Global sıralama	Sınıf bazlı sıralama	🔄 %60
Game Modes	6 mod (classic, blitz, vb.)	6 mod + Turnuva modu	🔄 %80
ELO Sistemi	Tek ELO	Dil bazlı ELO (mevcut)	✅ %100
Battle Pass	Bireysel ilerleme	Sınıf bazlı ödüller	🔄 %50

Yeni Duelo Özellikleri (Her İki Platform İçin)

- Gerçek Zamanlı Multiplayer** — Firebase Realtime Database ile
- Turnuva Modu** — Elimination bracket (8/16/32 kişilik)
- Takım Düellosu** — 3v3 sınıf vs sınıf
- Özel Soru Setleri** — Öğretmenin belirlediği konudan düello
- Canlı İzleme** — Öğretmen, aktif düelloları canlı izleyebilir

📊 BAŞARI METRİKLERİ & KPI'LAR

Ürün Metrikleri

KPI	Hedef (6 Ay)	Ölçüm
DAU (Öğrenci)	500+	Firebase Analytics
Haftalık Ders Tamamlama	%70+	Firestore aggregation
Öğretmen Haftalık Giriş	%80+	Auth logs
Ortalama Oturma Süresi	12+ dk	Analytics

Duelo Oynama Oranı	%40+	Event tracking
Öğrenci Retention (30 gün)	%60+	Cohort analysis

İş Metrikleri

KPI	Hedef (12 Ay)	Ölçüm
Pilot Okul Sayısı	5+	CRM
Ödeme Yapan Okul	20+	Stripe/iyzico
NPS (Öğretmen)	50+	Anket
Churn Rate	<%10/yıl	Subscription tracking
CAC (Müşteri Edinme)	<₺500/okul	Marketing spend
LTV (Yaşam Boyu Değer)	>₺15,000/okul	Revenue analytics

RİSK ANALİZİ

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Stratejisi
Öğretmen adaptasyon zorluğu	Yüksek	Yüksek	Onboarding videoları, canlı destek, basit UI
KVKK/öğrenci veri güvenliği	Orta	Çok Yüksek	Firebase Security Rules, veri şifreleme, ebeveyn izni
MEB müfredat uyumsuzluğu	Orta	Yüksek	Müfredat danışmanı, esnek içerik yapısı
Teknik ölçeklenme sorunları	Düşük	Yüksek	Firebase auto-scaling, CDN
Rakip tehdit (Codecademy, vb.)	Orta	Orta	Türkçe odak, gamification farkı, yerel destek
Okul bütçe kısıtlamaları	Yüksek	Orta	Freemium model, MEB destekli satın alma

ALTERNATİF SENARYOLAR

Senaryo A: Tam Entegrasyon (Önerilen ✓)

Mevcut Rheo platformuna teacher dashboard ve auth eklenir. Tek kod tabanı.

- Avantaj:** Hızlı geliştirme, tek bakım, tutarlı deneyim
- Dezavantaj:** Mevcut B2C kullanıcıları etkilenebilir
- Süre:** ~20 hafta

Senaryo B: Ayrı Ürün (Rheo Schools)

Tamamen ayrı bir uygulama olarak geliştirilir, ortak soru havuzunu kullanır.

- Avantaj:** B2C bağımsızlığı korunur, farklı branding

- **Dezavantaj:** Çift bakım maliyeti, daha uzun geliştirme
- **Süre:** ~30 hafta

Senaryo C: Hibrit (Dashboard Ayrı, App Aynı)

Öğrenci uygulaması aynı kalır, dashboard ayrı web app olarak geliştirilir.

- **Avantaj:** En az risk, en hızlı MVP
- **Dezavantaj:** Sınıf içi etkileşim sınırlı
- **Süre:** ~14 hafta

[!IMPORTANT] **Öneri:** Senaryo C ile başlayıp (hızlı MVP), Senaryo A'ya doğru evrilmek en pragmatik yaklaşımdır. Dashboard'u ayrı bir Next.js app olarak kurup, kademeli olarak öğrenci app'e auth ve sync eklemek.

17 DETAYLI UYGULAMA TAKVİMİ

Hafta	Sprint	Çıktı
1-2	Firebase Auth + Firestore şema	Login çalışır, veri modeli hazır
3-4	Dashboard iskeleti (Next.js)	Öğretmen giriş yapabilir, boş panel
5-6	Sınıf yönetimi + Öğrenci davet	Sınıf oluştur, davet kodu ile öğrenci ekle
7-8	Öğrenci app auth + sync	Mevcut app'e login eklenir, progress cloud'a yazılır
9-10	Dashboard analytics v1	Öğrenci listesi, ilerleme, risk skoru
11-12	Ödev atama sistemi	Journey node'larını ödev olarak ata
13-14	Duelo sınıf modu	Sınıf içi gerçek zamanlı düello
15-16	Raporlama + PDF export	Haftalık/aylık performans raporu
17-18	Pilot test (3-5 okul)	Gerçek kullanıcı feedback
19-20	İterasyon + Launch	Feedback'e göre düzeltmeler, resmi lansman

🎯 SONUÇ & AKSIYON PLANI

Hemen Yapılması Gerekenler (Bu Hafta)

- ✅ Firebase Auth ve Firestore'u mevcut projede aktifleştir
- ✅ rheo-dashboard/ klasörünü Next.js ile oluştur
- ✅ Firestore veri modelini finalize et
- ✅ 3-5 pilot okul ile ön görüşme planla

Kısa Vadeli (1-2 Ay)

- Öğretmen login + temel dashboard çalışır duruma getir
- Mevcut öğrenci app'e isteğe bağlı auth ekle
- İlk pilot okulda teste başla

Orta Vadeli (3-6 Ay)

1. Tam dashboard (analytics, raporlar, ödev atama)
2. Duelo sınıf modunu aktifleştir
3. 20+ okul hedefi

Uzun Vadeli (6-12 Ay)

1. MEB onaylı içerik paketi
2. Multiplayer Duelo (gerçek zamanlı)
3. White-label okul branding
4. 100+ okul, ₺500K+ ARR hedefi

[!TIP] Kritik Başarı Faktörü: Öğretmenin hayatını kolaylaştıran, karmaşıklık eklemeyen bir dashboard. "5 dakikada tüm sınıfın durumunu gör" prensibi.

Bu rapor, Rheo platformunun K-12 B2B genişlemesi için kapsamlı bir stratejik çerçeve sunmaktadır. Detaylı teknik implementasyon, her fazın başlangıcında ayrı teknik spesifikasyon dokümanları ile desteklenecektir.

🛠️ **Rheo — Kodları Okumak, Yazmak Kadar Önemlidir.**